היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

תרגול יום ג' - ישרים ומישורים כקבוצות

1. בכל סעיף נתון ישר ב־$\mathbb{R}^2$. מצאו תיאור אלגברי שלו, כלומר כתבו אותו בצורה $\{\,(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid ax+by+c=0\,\}$.

   א) $L=\{\,t\cdot(1,3) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$

   ב) $L=\{\,(1,-2)+t\cdot(-3,4) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$

   ג) $L=\{\,(-1,3)+t\cdot(2,2) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$

   ד) הישר העובר דרך הנקודות $(1,2)$ ו־$(0,3)$

פיתרון: בכל סעיף כותבים $(x,y)=(x_0,y_0)+t\cdot(a,b)$, כלומר $x=x_0+ta$, $y=y_0+tb$, מחלצים את t מאחת המשוואות ומציבים בשנייה. כך מתקבלת משוואה ב־x,y בלבד.

א) $x=t$, $y=3t$, ולכן $y=3x$: $\boxed{3x-y=0}$.

ב) $x=1-3t$, $y=-2+4t$. מהראשונה $t=\frac{1-x}{3}$, ובהצבה בשנייה

$$y=-2+\frac{4(1-x)}{3} \iff 3y=-6+4-4x \iff \boxed{4x+3y+2=0}$$

בדיקה: $(1,-2)$ מקיימת $4-6+2=0$. ✓

ג) $x=-1+2t$, $y=3+2t$. נחסר: $y-x=4$, כלומר $\boxed{x-y+4=0}$.

ד) וקטור כיוון $(0,3)-(1,2)=(-1,1)$, ולכן $x=1-t$, $y=2+t$. נחבר: $x+y=3$, כלומר $\boxed{x+y-3=0}$. בדיקה: שתי הנקודות מקיימות $x+y=3$. ✓

2. בכל סעיף מצאו תיאור פרמטרי $\{\,v_0+t\cdot v_1 \mid t\in\mathbb{R}\,\}$ לישר הנתון בתיאור אלגברי:

   א) $\{\,(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x-2y=3\,\}$

   ב) $\{\,(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid -2x+3y=4\,\}$

פיתרון:

א) **דרך 1:** מבודדים $x=3+2y$; y חופשי, נסמן $y=t$: $(x,y)=(3+2t,\ t)$, כלומר $\{\,(3,0)+t\cdot(2,1) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$.
דרך 2: שתי נקודות על הישר, למשל $(3,0)$ ו־$(-1,-1)$ (בהצבה); וקטור כיוון $(3,0)-(-1,-1)=(2,1)$: $\{\,(1,-1)+t\cdot(2,1) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$. שני התיאורים נותנים אותה קבוצה.

ב) **דרך 1:** $x=-2+\frac{3}{2}y$; כדי להימנע משברים נסמן $y=2t$: $(x,y)=(-2+3t,\ 2t)$, כלומר $\{\,(-2,0)+t\cdot(3,2) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$.
דרך 2: הנקודות $(-2,0)$ ו־$(1,2)$ על הישר; וקטור כיוון $(3,2)=(1,2)-(-2,0)$: $\{\,(1,2)+t\cdot(3,2) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$.

3. בכל סעיף קבעו האם הישרים L_1 ו־L_2 נחתכים, מקבילים (וזרים) או מתלכדים (שווים). אם הם נחתכים, מצאו את נקודת החיתוך.

א) $L_1 = \{\,(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 8\,\}$, $L_2 = \{\,(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid -x + 3y = 7\,\}$

ב) $L_1 = \{\,(1,-1) + t \cdot (2,4) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$, $L_2 = \{\,(-2,-7) + t \cdot (-4,-8) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$

ג) $L_1 = \{\,(1,2) + t \cdot (3,4) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$, $L_2 = \{\,(-1,1) + t \cdot (-6,-8) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$

ד) $L_1 = \{\,(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - 3y = 4\,\}$, $L_2 = \{\,(1,1) + t \cdot (1,-1) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$

פיתרון:

א) פותרים את המערכת: חיבור המשוואות נותן $5y = 15$, כלומר $y = 3$, ואז $x = 2$. **נחתכים** בנקודה $(2,3)$.

ב) וקטורי הכיוון מקבילים: $(2,4) \cdot -2 = (-4,-8)$. האם $(1,-1) \in L_2$? $(1,-1) - (-4,-8) = (3,6) = -\frac{3}{4} \cdot (-2,-7)$, כלומר $(1,-1) = (-2,-7) + (-\frac{3}{4})(-4,-8) \in L_2$. אותו כיוון ונקודה משותפת: **מתלכדים**.

ג) וקטורי הכיוון מקבילים: $(3,4) \cdot -2 = (-6,-8)$. האם $(1,2) \in L_2$? $(1,2) - (-1,1) = (2,1)$, ו־$(2,1)$ אינו כפולה של $(3,4)$. **מקבילים וזרים**, $L_1 \cap L_2 = \emptyset$.

ד) מציבים את האיבר הכללי של L_2, $(1+t,\ 1-t)$, במשוואה של L_1: $2(1+t) - 3(1-t) = 4$, כלומר $-1 + 5t = 4$, $t = 1$. נקודת החיתוך: $(1,1) + 1 \cdot (1,-1) = (2,0)$. **נחתכים** בנקודה $(2,0)$.

4. מצאו את $A \cap B$ בכל סעיף, וקבעו: נחתכים, מקבילים או מתלכדים.
שימו לב: האות t בתיאור של A והאות t בתיאור של B הן פרמטרים בלתי־תלויים. לפני שמשווים - מחליפים את אחד מהם באות אחרת.

א) $A = \{\,(t,\ 2t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$, $B = \{\,(2t,\ t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$

ב) $A = \{\,(t,\ 2t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$, $B = \{\,(t+1,\ 2t+2) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$

ג) $A = \{\,(1+t,\ 2-t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$, $B = \{\,(3+2t,\ -t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$

פיתרון:

א) נכתוב $B = \{\,(2s,\ s) \mid s \in \mathbb{R}\,\}$. נקודה נמצאת בחיתוך אם ורק אם קיימים $t, s \in \mathbb{R}$ עם $(t, 2t) = (2s, s)$, כלומר $t = 2s$ וגם $2t = s$. נציב: $t = 2s = 2 \cdot 2t = 4t$, ולכן $t = 0$ ואז $s = 0$. $\boxed{A \cap B = \{(0,0)\}}$: **נחתכים** בראשית.

ב) זהירות: פתירה "נאיבית" של $(t, 2t) = (t+1, 2t+2)$ נותנת $t = t+1$, שאין לו פתרון, ולכן היינו מסיקים בטעות שהחיתוך ריק. אבל שני הפרמטרים בלתי־תלויים: $B = \{\,(s+1,\ 2s+2) \mid s \in \mathbb{R}\,\}$. כעת $(t, 2t) = (s+1, 2s+2)$ אם ורק אם $t = s+1$ וגם $2t = 2s+2$, ושתי המשוואות שקולות. לכל s יש $t = s+1$ מתאים, ולכל t יש $s = t-1$: כל איבר של B נמצא ב־A ולהפך. $\boxed{A \cap B = A = B}$: **מתלכדים**.

ג) $B = \{\,(3+2s,\ -s) \mid s \in \mathbb{R}\,\}$. מהרכיב הראשון: $(1+t,\ 2-t) = (3+2s,\ -s)$: $t = 2+2s$, ובהצבה בשני $2 - (2+2s) = -s$, כלומר $-2s = -s$, $s = 0$, ואז $t = 2$. הנקודה: $(1+2,\ 2-2) = (3, 0)$; בדיקה ב־B עם $s = 0$: $(3,0)$ ✓. $\boxed{A \cap B = \{(3,0)\}}$: **נחתכים**.

1. חשבו ב־$\mathbb{R}^2$:

א) $2 \cdot (3, -1)$

ב) $-1 \cdot (3,4) + 5 \cdot (1,2)$

ג) מצאו $v \in \mathbb{R}^2$ כך ש־$(1,2) + v = (0,0)$

ד) מצאו $c \in \mathbb{R}$ כך ש־$c \cdot (2,-6) = (-1,3)$

פיתרון:

א) $(6, -2)$.

ב) $(-3,-4) + (5,10) = (2,6)$.

ג) $v = (0,0) - (1,2) = (-1,-2)$.

ד) מהרכיב הראשון $2c = -1$, כלומר $c = -\frac{1}{2}$; בדיקה ברכיב השני: $-\frac{1}{2} \cdot (-6) = 3$ ✓.

2. חשבו ב־$\mathbb{R}^3$:

א) $2 \cdot (3, 1, -1)$

ב) $-1 \cdot (1, 3, 4) + 5 \cdot (1, 2, 3)$

ג) $1 \cdot (1, 2, 3) - 2 \cdot (3, 0, 4) + 3 \cdot (4, 1, 5)$

פיתרון:

א) $(6, 2, -2)$.

ב) $(4, 7, 11) = (5, 10, 15) + (-1, -3, -4)$.

ג) $(7, 5, 10) = (12, 3, 15) + (-6, 0, -8) + (1, 2, 3)$.

3. לכל זוג וקטורים קבעו האם הם מקבילים (קולינאריים), כלומר האם האחד הוא כפולה בסקלר של השני. אם כן, כתבו את הסקלר c; אם לא, הראו ששני רכיבים נותנים c שונה.

א) $(-1, 2),\ (2, -4)$

ב) $(2, 1),\ (1, 2)$

ג) $(5, -2),\ (0, 0)$

ד) $(2, 4, 6),\ (1, 2, 3)$

ה) $(3, 2, 1),\ (1, 2, 3)$

ו) $(-2, 1, -3),\ (6, -3, 9)$

פיתרון:

א) מקבילים: $(2, -4) = -2 \cdot (-1, 2)$.

ב) לא מקבילים: מ־$(1, 2) = c \cdot (2, 1)$ נקבל $c = \frac{1}{2}$ מהרכיב הראשון ו־$c = 2$ מהשני.

ג) מקבילים: $(0, 0) = 0 \cdot (5, -2)$. וקטור האפס מקביל לכל וקטור.

ד) מקבילים: $(2, 4, 6) = 2 \cdot (1, 2, 3)$.

ה) לא מקבילים: מ־$(3, 2, 1) = c \cdot (1, 2, 3)$ נקבל $c = 3$ מהרכיב הראשון אך $c = 1$ מהשני.

ו) מקבילים: $(6, -3, 9) = -3 \cdot (-2, 1, -3)$.

4. במקבילית $ABCD$ (הקדקודים לפי הסדר) הצלעות AB ו־DC מקבילות, שוות באורכן ובאותו כיוון, ולכן כווקטורים $B-A=C-D$.

   א) $A=(1,1)$, $B=(4,2)$, $C=(5,5)$ הם שלושה קדקודים של מקבילית $ABCD$ ב־$\mathbb{R}^2$. מצאו את D.

   ב) $A=(0,0,0)$, $B=(1,2,0)$, $C=(3,3,1)$ הם שלושה קדקודים של מקבילית $ABCD$ ב־$\mathbb{R}^3$. מצאו את D.

פיתרון:

א) $D=C-(B-A)=(5,5)-(3,1)=(2,4)$. בדיקה: $C-D=(3,1)=B-A$ ✓.

ב) $D=C-(B-A)=(3,3,1)-(1,2,0)=(2,1,1)$.

5. בכל סעיף מצאו תיאור פרמטרי $\{\,v_0+t\cdot v_1 \mid t\in\mathbb{R}\,\}$ לישר העובר דרך שתי הנקודות הנתונות. התיאור אינו יחיד; בדקו שהתיאור שלכם נותן את שתי הנקודות עבור ערכי t מתאימים.

   א) $(3,-4)$ ו־$(1,-2)$

   ב) $(-2,-4)$ ו־$(1,3)$

   ג) $(1,2,3)$ ו־$(4,0,1)$

   ד) $(1,1,1)$ ו־$(1,1,4)$

פיתרון: וקטור כיוון: הפרש שתי הנקודות, או כל כפולה שלו שונה מאפס; v_0: אחת הנקודות.

א) וקטור כיוון $(3,-4)-(1,-2)=(2,-2)$, או $(1,-1)$: $\{\,(1,-2)+t\cdot(1,-1)\mid t\in\mathbb{R}\,\}$. גם $\{\,(3,-4)+t\cdot(2,-2)\mid t\in\mathbb{R}\,\}$ נכון - אותה קבוצה.

ב) וקטור כיוון $(1,3)-(-2,-4)=(3,7)$: $\{\,(-2,-4)+t\cdot(3,7)\mid t\in\mathbb{R}\,\}$.

ג) וקטור כיוון $(4,0,1)-(1,2,3)=(3,-2,-2)$: $\{\,(1,2,3)+t\cdot(3,-2,-2)\mid t\in\mathbb{R}\,\}$.

ד) וקטור כיוון $(1,1,4)-(1,1,1)=(0,0,3)$, או $(0,0,1)$: $\{\,(1,1,1)+t\cdot(0,0,1)\mid t\in\mathbb{R}\,\}$ (ישר המקביל לציר z).

6. בכל סעיף מצאו תיאור אלגברי $\{\,(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid ax+by+c=0\,\}$ לישר העובר דרך שתי הנקודות הנתונות (קודם תיאור פרמטרי, ואז חילוץ t).

א) $(0,0)$ ו־$(-1,1)$

ב) $(5,-7)$ ו־$(3,-4)$

פיתרון:

א) וקטור כיוון $(-1,1)$, ולכן $x=-t$, $y=t$, כלומר $y=-x$: $\boxed{x+y=0}$.

ב) וקטור כיוון $(3,-4)-(5,-7)=(-2,3)$, ולכן $x=5-2t$, $y=-7+3t$. מהראשונה $t=\frac{5-x}{2}$, ובהצבה בשנייה

$$y=-7+\frac{3(5-x)}{2} \iff 2y=-14+15-3x \iff \boxed{3x+2y-1=0}$$

בדיקה: $0=1-14-1+15$ ו־$0=1-8-1+9$. ✓

7. בכל סעיף קבעו האם הישרים L_1, L_2 מתלכדים, מקבילים (וזרים) או נחתכים; אם נחתכים - מצאו את נקודת החיתוך. (זכרו: פרמטר אחר לכל ישר.)

א) $L_1=\{\,(1,0)+t\cdot(2,1)\mid t\in\mathbb{R}\,\}$, $L_2=\{\,(3,1)+t\cdot(4,2)\mid t\in\mathbb{R}\,\}$

ב) $L_1=\{\,(1,0)+t\cdot(2,1)\mid t\in\mathbb{R}\,\}$, $L_2=\{\,(0,1)+t\cdot(4,2)\mid t\in\mathbb{R}\,\}$

ג) $L_1=\{\,(1,0)+t\cdot(2,1)\mid t\in\mathbb{R}\,\}$, $L_2=\{\,(0,1)+t\cdot(1,-1)\mid t\in\mathbb{R}\,\}$

פיתרון:

א) וקטורי הכיוון מקבילים: $(4,2)=2\cdot(2,1)$. האם $(1,0)\in L_2$? $(3,1)+s\cdot(4,2)=(1,0)$ נותן $s=-\frac{1}{2}$ משני הרכיבים ✓. אותו כיוון ונקודה משותפת: **מתלכדים**.

ב) וקטורי הכיוון מקבילים. האם $(1,0)\in L_2$? $(0,1)+s\cdot(4,2)=(1,0)$: מהרכיב הראשון $s=\frac{1}{4}$, מהשני $s=-\frac{1}{2}$ - סתירה. **מקבילים וזרים**.

ג) וקטורי הכיוון $(2,1)$ ו־$(1,-1)$ אינם מקבילים, ולכן הישרים נחתכים בנקודה אחת. $(1+2t,\ 1-s)=(s,\ t)$: מהראשון $s=1+2t$, ובהצבה בשני $t=1-(1+2t)=-2t$, כלומר $t=0$, $s=1$. **נחתכים** בנקודה $(1,0)$; בדיקה ב־L_2 עם $s=1$: $(1,0)$ ✓.

8. בכל סעיף מצאו תיאור פרמטרי $\{\, v_0 + t \cdot v_1 + s \cdot v_2 \mid t, s \in \mathbb{R} \,\}$ למישור הנתון:

   א) המישור העובר דרך הנקודות $(0,0,0)$, $(1,0,1)$, $(0,1,1)$

   ב) המישור העובר דרך הנקודות $(1,1,1)$, $(2,1,1)$, $(1,2,3)$

   ג) $\{\, (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z=1 \,\}$

פיתרון:

א) נקודת בסיס $(0,0,0)$; וקטורי כיוון $(1,0,1)$ ו־$(0,1,1)$, שאינם מקבילים: $\{\, t \cdot (1,0,1) + s \cdot (0,1,1) \mid t,s \in \mathbb{R} \,\}$.

ב) נקודת בסיס $(1,1,1)$; וקטורי כיוון $(1,0,0) = (2,1,1) - (1,1,1)$ ו־$(1,2,3) - (1,1,1) = (0,1,2)$: $\{\, (1,1,1) + t \cdot (1,0,0) + s \cdot (0,1,2) \mid t,s \in \mathbb{R} \,\}$.

ג) מבודדים $x = 1 - y - z$; עם $y = t$, $z = s$: $(1 - t - s,\ t,\ s)$, כלומר $\{\, (1,0,0) + t \cdot (-1,1,0) + s \cdot (-1,0,1) \mid t,s \in \mathbb{R} \,\}$.

9. נגדיר $A = \{\, (a,\ b,\ 2a+b) \mid a,b \in \mathbb{R} \,\}$ (מישור לפי צורה, עם שני פרמטרים). בכל סעיף קבעו האם $x \in A$:

   א) $x = (1,2,4)$

   ב) $x = (1,2,5)$

   ג) $x = (-1,3,1)$

   ד) $x = (1,1,1)$

פיתרון: $(x_1,x_2,x_3) \in A$ אם ורק אם קיימים a,b עם $a = x_1$, $b = x_2$ ו־$2a + b = x_3$. שני הרכיבים הראשונים קובעים את a,b, ונותר לבדוק האם $2x_1 + x_2 = x_3$:
(א) $2 + 2 = 4$, כן; (ב) $4 \neq 5$, לא; (ג) $-2 + 3 = 1$, כן; (ד) $3 \neq 1$, לא.

10. **אתגר.** נתונים ישר L ומישור H, שניהם בתיאור פרמטרי:

$$L = \{\,(2,1,1) + u\cdot(1,1,1) \mid u \in \mathbb{R}\,\}, \qquad H = \{\,(1,1,1) + t\cdot(1,0,0) + s\cdot(0,1,1) \mid t,s \in \mathbb{R}\,\}.$$

א) בדקו שהנקודות של L עבור $u = 0$, $u = 1$ ו־$u = -1$ שייכות ל־H (לכל נקודה מצאו (t, s)).

ב) הראו ש־כל נקודה של L שייכת ל־H. הדרכה: השוו את האיבר הכללי של L (תלוי ב־u) לאיבר הכללי של H (תלוי ב־t, s) רכיב־רכיב: מצאו t, s כביטויים ב־u משני רכיבים, ובדקו את השלישי.

ג) מהו $L \cap H$? איזה יחס בין הקבוצות L ו־H הראיתם בסעיף ב'?

פיתרון: האיבר הכללי של H: $(1+t,\ 1+s,\ 1+s)$.

א) $u = 0$: $(2,1,1)$ - $t = 1$, $s = 0$. ✓ $u = 1$: $(3,2,2)$ - $t = 2$, $s = 1$. ✓ $u = -1$: $(1,0,0)$ - $t = 0$, $s = -1$. ✓

ב) האיבר הכללי של L: $(2+u,\ 1+u,\ 1+u)$. השוואה: $1+t = 2+u$ נותן $t = 1+u$; $1+s = 1+u$ נותן $s = u$; והרכיב השלישי $1+s = 1+u$ מתקיים עם אותו s. לכן לכל u קיימים t, s מתאימים, וכל נקודה של L שייכת ל־H.

ג) כל נקודה של L נמצאת ב־H, ולכן $L \cap H = L$. סעיף ב' הוא בדיוק ההוכחה ש־$L \subseteq H$: הישר מוכל במישור. (שלוש נקודות בסעיף א' אינן מספיקות לכך - הן רק רמז.)

5. בכל סעיף מצאו תיאור פרמטרי למישור הנתון, מהצורה

$$\{(x_0,y_0,z_0)+t\cdot(x_1,y_1,z_1)+s\cdot(x_2,y_2,z_2)\mid t,s\in\mathbb{R}\}.$$

א) המישור העובר דרך הנקודות $(1,3,-4)$, $(0,0,0)$, $(1,0,-1)$

ב) המישור העובר דרך הנקודות $(3,4,5)$, $(1,-2,1)$, $(3,-3,-4)$

ג) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid 2x-y+z=3\}$

ד) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid (x-2)+2y-4(z-3)=0\}$

פיתרון:

א) נקודת בסיס $(0,0,0)$; וקטורי כיוון $(1,3,-4)-(0,0,0)=(1,3,-4)$ ו־$(1,0,-1)-(0,0,0)=(1,0,-1)$, שאינם מקבילים (הרכיב השני: 3 מול 0). לכן $\boxed{\{t\cdot(1,3,-4)+s\cdot(1,0,-1)\mid t,s\in\mathbb{R}\}}$.

ב) נקודת בסיס $(1,-2,1)$; וקטורי כיוון $(3,4,5)-(1,-2,1)=(2,6,4)$ ו־$(3,-3,-4)-(1,-2,1)=(2,-1,-5)$, שאינם מקבילים. לכן $\boxed{\{(1,-2,1)+t\cdot(2,6,4)+s\cdot(2,-1,-5)\mid t,s\in\mathbb{R}\}}$.

ג) מבודדים $y=2x+z-3$ חופשיים, נסמן $x=t$, $z=s$: $(x,y,z)=(t,\ 2t+s-3,\ s)$, כלומר $\boxed{\{(0,-3,0)+t\cdot(1,2,0)+s\cdot(0,1,1)\mid t,s\in\mathbb{R}\}}$. בדיקה: $2t-(2t+s-3)+s=3$ ✓.

ד) פותחים סוגריים: $x+2y-4z=-10$, ולכן $x=-2y+4z-10$. עם $y=t$, $z=s$: $(x,y,z)=(-2t+4s-10,\ t,\ s)$, כלומר $\boxed{\{(-10,0,0)+t\cdot(-2,1,0)+s\cdot(4,0,1)\mid t,s\in\mathbb{R}\}}$.

6. ישר בתוך מישור, כשניהם נתונים בתיאור פרמטרי. בכל סעיף קבעו האם $L \subseteq H$, כלומר האם כל נקודה של הישר L שייכת למישור H. אם לא - מצאו נקודה של L שאינה ב־H.
שימו לב: u הוא הפרמטר של L, ו־t, s הם הפרמטרים של H - אותיות שונות לקבוצות שונות.

א) $L = \{\,(2,1,1) + u \cdot (1,1,1) \mid u \in \mathbb{R}\,\}$,
$H = \{\,(1,1,1) + t \cdot (1,0,0) + s \cdot (0,1,1) \mid t,s \in \mathbb{R}\,\}$

ב) $L = \{\,(0,2,2) + u \cdot (0,1,0) \mid u \in \mathbb{R}\,\}$,
$H = \{\,(1,1,1) + t \cdot (1,0,0) + s \cdot (0,1,1) \mid t,s \in \mathbb{R}\,\}$

פיתרון: האיבר הכללי של H הוא $(1+t,\ 1+s,\ 1+s)$.

א) יהי $L \in (2+u,\ 1+u,\ 1+u)$. נחפש t, s עם $(1+t,\ 1+s,\ 1+s) = (2+u,\ 1+u,\ 1+u)$:
מהרכיב הראשון $t = 1+u$, מהשני $s = u$, והשלישי דורש $1+s = 1+u$ - מתקיים.
לכן לכל u הנקודה נמצאת ב־H: $\boxed{L \subseteq H}$, ו־$L \cap H = L$. (וקטור הכיוון $(1,1,1) = (1,0,0) + (0,1,1)$ הוא סכום שני וקטורי הכיוון של H.)

ב) יהי $L \in (0,\ 2+u,\ 2)$. נחפש t, s עם $(1+t,\ 1+s,\ 1+s) = (0,\ 2+u,\ 2)$: מהרכיב הראשון $t = -1$, מהשלישי $s = 1$, ואז הרכיב השני דורש $2 = 2+u$, כלומר $u = 0$.
רק הנקודה $(0,2,2)$ של L נמצאת ב־H; למשל $u = 1$: $(0,3,2) \notin H$. לכן $L \not\subseteq H$, ו־$L \cap H = \{(0,2,2)\}$.

7. מצאו את החיתוך $L \cap H$ בכל אחד מהסעיפים הבאים.
שימו לב: החיתוך יכול להיות נקודה אחת, הקבוצה הריקה, או הישר כולו.

א) $L = \{\,(-4,1,-1) + t \cdot (1,2,-1) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$,
$H = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y - z = 5\,\}$

ב) $L = \{\,(1,0,0) + t \cdot (1,-1,-1) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$,
$H = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y - z = 5\,\}$

ג) $L = \{\,(1,1,0) + t \cdot (1,-1,-1) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$,
$H = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y - z = 5\,\}$

פיתרון: בכל סעיף מציבים את האיבר הכללי של L במשוואת המישור ובודקים לאילו ערכי t היא מתקיימת.

א) האיבר הכללי: $(-4+t,\ 1+2t,\ -1-t)$. הצבה: $2(-4+t)+3(1+2t)-(-1-t) = 5$, כלומר $-4+9t = 1$. הנקודה: $t = 1$; בדיקה: $(-3,3,-2)$; $-6+9+2 = 5$ ✓.
$\boxed{L \cap H = \{(-3,3,-2)\}}$.

ב) האיבר הכללי: $(1+t,\ -t,\ -t)$. הצבה: $2(1+t) - 3t + t = 2 \neq 5$. המשוואה אינה מתקיימת לאף t: $\boxed{L \cap H = \emptyset}$ (הישר מקביל למישור).

ג) האיבר הכללי: $(1+t,\ 1-t,\ -t)$. הצבה: $2(1+t) + 3(1-t) + t = 5$, לכל t. כל נקודה של L נמצאת ב־H: $\boxed{L \cap H = L}$ (הישר מוכל במישור, $L \subseteq H$).

8. בכל סעיף נתונים שני מישורים H_1, H_2 בתיאור אלגברי. מצאו את $H_1 \cap H_2$ "ביד" (חיבור וחיסור של המשוואות), וכתבו אותו בתיאור פרמטרי. קבעו: ישר, מישור (המישורים מתלכדים), או $\emptyset$ (מקבילים).

א) $H_1 = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y-z=2\,\}$,
$H_2 = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x-y+z=0\,\}$

ב) $H_1 = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x-2y+z=1\,\}$,
$H_2 = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x-4y+2z=5\,\}$

ג) $H_1 = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x-2y+z=1\,\}$,
$H_2 = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid -2x+4y-2z=-2\,\}$

ד) $H_1 = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y=1\,\}$,
$H_2 = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid y+z=1\,\}$

פיתרון: נקודה נמצאת ב־$H_1 \cap H_2$ אם ורק אם היא מקיימת את שתי המשוואות.

א) חיבור המשוואות: $2x=2$, כלומר $x=1$. הצבה בראשונה: $1+y-z=2$, כלומר $y=1+z$. עם $z=t$:

$$H_1 \cap H_2 = \{\,(1,\ 1+t,\ t) \mid t \in \mathbb{R}\,\} = \{\,(1,1,0)+t\cdot(0,1,1) \mid t \in \mathbb{R}\,\},$$

ישר. בדיקה: $(1,1+t,t)$ מקיים $1+(1+t)-t=2$ וגם $1-(1+t)+t=0$. ✓

ב) אם $(x,y,z) \in H_1$ אז $2x-4y+2z = 2\cdot 1 = 2 \neq 5$, ולכן הנקודה אינה ב־$H_2$. $H_1 \cap H_2 = \emptyset$: מישורים מקבילים.

ג) המשוואה של H_2 היא המשוואה של H_1 כפול -2, ולכן שתי המשוואות שקולות ו־$H_1 = H_2$. החיתוך הוא המישור כולו: $x = 1+2y-z$, ועם $y=t$, $z=s$:

$$H_1 \cap H_2 = H_1 = \{\,(1+2t-s,\ t,\ s) \mid t,s \in \mathbb{R}\,\} = \{\,(1,0,0)+t\cdot(2,1,0)+s\cdot(-1,0,1) \mid t,s \in \mathbb{R}\,\}.$$

ד) $x = 1-y$ ו־$z = 1-y$; עם $y=t$: $H_1 \cap H_2 = \{\,(1-t,\ t,\ 1-t) \mid t \in \mathbb{R}\,\} = \{\,(1,0,1)+t\cdot(-1,1,-1) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$, ישר.

9. בכל סעיף קבעו האם הישרים L_1, L_2 נחתכים. אם כן, מצאו את נקודת החיתוך.

א) $L_1 = \{\,(5,-1,-4) + t\cdot(1,-4,1) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$,
$L_2 = \{\,(-3,-2,6) + s\cdot(2,3,-4) \mid s\in\mathbb{R}\,\}$

ב) $L_1 = \{\,(1,0,0) + t\cdot(1,1,0) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$,
$L_2 = \{\,(0,0,1) + s\cdot(0,1,0) \mid s\in\mathbb{R}\,\}$

פיתרון:

א) נקודה בחיתוך היא גם מהצורה $(5+t,\ -1-4t,\ -4+t)$ וגם מהצורה $(-3+2s,\ -2+3s,\ 6-4s)$ (הפרמטרים אינם חייבים להיות שווים):

$$\begin{cases} 5+t = -3+2s \\ -1-4t = -2+3s \\ -4+t = 6-4s \end{cases}$$

מהראשונה $t = 2s-8$; בהצבה בשנייה $-1-4(2s-8) = -2+3s$, כלומר $31-8s = -2+3s$, $s=3$, ואז $t=-2$.
בדיקת המשוואה השלישית: $-4+t = -6$ וגם $6-4s = -6$ ✓. עד כאן השתמשנו רק בשתי משוואות מתוך שלוש; בלי הבדיקה לא הראינו שהישרים נחתכים.
הנקודה: מ־L_2 עם $s=3$: $(3,7,-6)$; ומ־L_1 עם $t=-2$: $(3,7,-6)$ ✓.
$\boxed{L_1 \cap L_2 = \{(3,7,-6)\}}$.

ב) נקודה בחיתוך היא מהצורה $(1+t,\ t,\ 0)$ וגם $(0,\ s,\ 1)$: מהרכיב הראשון $t=-1$, מהשני $s=-1$, אבל הרכיב השלישי נותן $1=0$ - סתירה. $\boxed{L_1 \cap L_2 = \emptyset}$: הישרים אינם נחתכים (ואינם מקבילים - ישרים מצטלבים).